

【5】 (50点)

複素数平面上で、原点 O を中心とする半径 1 の円を C とする。円 C の外部の点 $P(z)$ から円 C に 2 本の接線を引き、 C 上の接点をそれぞれ A , B とおく。直線 OP と直線 AB の交点を $Q(w)$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $|w| = \frac{1}{|z|}$ が成り立つことを示し、 w を z を用いて表せ。
- (2) 点 P が点 $2-2i$ と点 $2+2i$ を結ぶ直線上を動くとき、点 Q が描く曲線を複素数平面上に図示せよ。
- (3) 点 P が点 $2-2i$ と点 $2+2i$ を結ぶ線分上を動くとき、点 Q が描く曲線を複素数平面上に図示せよ。

[1] 確 率 (50 点)

A, B, C の 3 人がそれぞれサイコロを 1 つずつ振り, 出た目の大きい順に順位を決めるものとする。ただし, 同じ目が出た場合には同順位とする。例えば, A, B が 3 の目を出し, C が 2 の目を出した場合には A と B が 1 位で C が 3 位, A が 3 の目を出し, B と C が 2 の目を出した場合には A が 1 位で B と C が 2 位, A も B も C も 3 の目を出した場合には, 3 人とも 1 位とする。以下の問いに答えよ。

(1) 1 位, 2 位, 3 位がすべて単独で決まる確率を求めよ。

(2) A が 1 位になる確率を求めよ。

(3) A と B の少なくとも一方が 1 位になる確率を求めよ。

[2] 微分法・積分法 (50 点)

b は定数とする。放物線 $C: y = x^2$ と直線 $l: y = 2x + b$ について、以下の問いに答えよ。

(1) 放物線 C と直線 l が $-1 \leq x \leq 1$ の範囲で共有点をもつための b の条件、およびそのときの共有点の座標を求めよ。

(2) b が(1)で求めた条件を満たしながら変化するものとする。また、(1)で求めた共有点の x 座標を t とする。このとき、 $-1 \leq x \leq 1$ の範囲において放物線 C と直線 l 、および直線 $x = -1$, $x = 1$ で囲まれた図形の面積を t のみを用いて表せ。

(3) (2)で求めた図形の面積の最大値および最小値を求めよ。また、そのときの b の値を求めよ。

[3] せーすー(50点)

p を正の整数とし、整数 a, b, c は次の3つの条件

$a + b + c = 4$

.....①

$ab + bc + ca = p$

.....②

$a \geq b \geq c$

.....③

を満たすものとする。以下の問いに答えよ。

(1)

$a^2 + b^2 + c^2$ を p を用いて表せ。

(2)

$2 \leq a \leq 3$ であることを示せ。

(3)

整数の組 (a, b, c) と、そのときの正の整数 p の値をすべて求めよ。

[4] ベクトル (50 点)

1 辺の長さが1 である正四面体 OABC がある。辺 OA, OB 上にそれぞれ点 D, E をとる。ただし、点 D は点 O, A とは異なる点とする。線分 AE と線分 BD の交点を P とすると、点 P は線分 AE, BD をそれぞれ 2 : 1, 3 : 1 に内分している。また、辺 BC を $t : 1$ ($t > 0$) に内分する点 Q をとり、線分 CE と線分 OQ の交点を R とする。以下の問いに答えよ。

(1) $\overrightarrow{OP}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ。

(2) $\overrightarrow{OR}$ を $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ および t を用いて表せ。

(3) $\triangle ABC$ の重心を G とする。4 点 O, P, R, G が同一平面上にあるとき、 t の値を求めよ。また、このとき線分 PR の長さを求めよ。

[5] 2次曲線 (50 点)

m を $-\frac{1}{\sqrt{2}} < m < \frac{1}{\sqrt{2}}$ をみたす定数とし、双曲線 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ と直線 $l: y = mx$ の交点の 1 つを $Q(x, y)$ とおく。また、原点 O を通り、 l と直交する直線上に $\frac{1}{OP^2} - \frac{1}{OQ^2} = \frac{3}{2}$ をみたす点 $P(X, Y)$ をとる。以下の問いに答えよ。

(1) OQ^2 を m を用いて表せ。

(2) X^2 と Y^2 をそれぞれ m を用いて表せ。

(3) m が $-\frac{1}{\sqrt{2}} < m < \frac{1}{\sqrt{2}}$ をみたしながら変化するとき、点 P はどのような 2 次曲線上にあるか。その曲線の方程式を求め、軌跡を図示せよ。

[6] 複素数平面 (50 点)

3つの複素数 $\alpha=i$, $\beta=3+2i$, $\gamma=\frac{(\sqrt{3}+i)^3}{(2+2i)^3}$ がある。複素数平面上において, α , β の表す点をそれぞれ A, B とし, 自然数 n に対して, 複素数 $\alpha+(\beta-\alpha)r^n$ の表す点を P_n とする。ここで, i は虚数単位である。以下の問いに答えよ。

(1) 複素数 r を極形式で表せ。

(2) $\triangle ABP_2$ の面積を求めよ。

(3) 線分 AP_n と線分 AB が垂直になるような最小の自然数 n の値を求めよ。また, そのときの点 P_n を表す複素数を求めよ。